REPUBLIQUE DU CAMEROUN
Paix – Travail – Patrie

UNIVERSITE DE DOUALA

ECOLE NATIONALE SUPERIEURE
POLYTECHNIQUE DE DOUALA

B.P. 2701 Douala
Tél. (237) 697 542 240
Site web : www.enspd-udo.cm

REPUBLIC OF CAMEROON
Peace – Work – Fatherland

THE UNIVERSITY OF DOUALA

NATIONAL HIGHER POLYTECHNIC
SCHOOL OF DOUALA

P.O.Box:2701 Douala
Phone :(237) 697 542 240
Email: contact@enspd-udo.cm

RAPPORT DE PROJET

Thème : MISE EN PLACE D'UN SYSTEME D'ANALYSE PREDICTIVE ET DE VISUALISATION DES VENTES POUR OPTIMISER LA GESTION DES STOCKS DANS UNE ENTREPRISE DE PREPARTITION PHARMACEUTIQUE

Filière : Génie Informatique et Télécommunications

Option : Génie Logiciel 4

Nom et Prénom	Matricule
ADAMOU TIZE	22G00417
BESSAWA STEEVVE-JAMES	22G00049
HIOL THERESE	22G00583
KOUTA ERIC	24G01097
RIKEM SHEILA	24G1128

Supervisé par :
Dr. **IHONOCK**

Année académique 2025/2026

1. Introduction et Contexte

1.1 Contexte du secteur

Les entreprises de répartition pharmaceutique occupent une position névralgique dans la chaîne de santé. Elles doivent garantir la disponibilité constante des médicaments tout en gérant des contraintes fortes : dates de péremption strictes, coûts de stockage élevés et variabilité de la demande.

1.2 Problématique

La gestion traditionnelle des stocks, basée sur l'intuition ou des fichiers Excel, entraîne deux risques majeurs :

1. **La rupture de stock :** Impact sanitaire immédiat.
2. **Le surstock :** Pertes financières dues aux produits périmés.

1.3 Objectif du projet

Concevoir une application web permettant de **prédire les ventes à 30 jours** et de fournir des **recommandations de commande** basées sur des données objectives.

2. Conception et Modélisation du Système

Cette phase a permis de structurer l'application selon les besoins identifiés. La modélisation UML ci-dessous reflète l'architecture réelle de l'application décrite dans le Guide Utilisateur.

2.1 Architecture Technique (Vue Logique)

L'application repose sur une architecture modulaire :

- **Données (Data Layer) :** Chargement des fichiers CSV contenant l'historique des ventes (2022-2024).
- **Moteur IA (Processing Layer) :** Algorithme Prophet pour la détection des tendances et saisonnalités.

- **Interface (Presentation Layer) :** Application Streamlit structurée en une **Barre Latérale (Sidebar)** pour les paramètres et une **Zone Principale** divisée en 4 onglets.

2.2 Diagramme de Cas d'Utilisation (Use Case)

Il illustre les interactions possibles décrites dans le guide :

- **Acteur :** Gestionnaire de Stock.
- **Cas d'utilisation :**
    1. **Configurer l'analyse (Sidebar) :**
        - Sélectionner un produit (parmi la liste prédéfinie : Doliprane, Efferalgan, etc.).
        - Régler le *Délai de livraison* (1-30 jours).
        - Régler le *Facteur de sécurité* (1.0 - 3.0).
    2. **Analyser l'historique (Onglet 1) :** Visualiser les courbes et statistiques mensuelles.
    3. **Consulter les prévisions (Onglet 2) :** Voir la demande future avec l'intervalle de confiance.
    4. **Optimiser le stock (Onglet 4) :**
        - Saisir le *Stock Actuel*.
        - Lire la *Quantité recommandée à commander*.

2.3 Diagramme de Séquence (Scénario Nominal)

Ce scénario détaille le workflow "Analyse complète" recommandé dans le guide.

1. **Utilisateur** : Lance l'action "Charger les Données" via la Sidebar.
2. **Utilisateur** : Sélectionne le produit "Doliprane 1000mg".

3. **Système** : Entraîne ou charge le modèle Prophet pour ce produit spécifique.
4. **Utilisateur** : Navigue vers l'onglet **"Recommandations"**.
5. **Utilisateur** : Saisit son stock physique actuel dans le champ dédié.
6. **Système** : Effectue le calcul : Seuil = Demande × Délai × Facteur
7. **Système** : Compare le Stock Actuel vs Seuil.
8. **Interface** :
    - Affiche une **Alerte Rouge** si le stock est insuffisant.
    - Affiche la **Quantité Exacte à Commander** (incluant la marge de 20%).

2.4 Diagramme d'Activité (Logique de Recommandation)

Il modélise l'algorithme décisionnel implémenté dans l'onglet 4 :

1. **Début** : Récupération de la *Demande Prédite (30 jours)* issue du modèle IA.
2. Application des paramètres utilisateur (*Délai*, *Facteur de Sécurité*).
3. Calcul du **Point de Réapprovisionnement (PR)**.
4. **Action Utilisateur** : Saisie du *Stock Actuel*.
5. **Décision** : Le *Stock Actuel* est-il inférieur au *PR* ?
    - **OUI :**
        - Générer message d'alerte : "Attention Stock Bas".
        - Calculer : Commande = PR × 1.2

.

        - Afficher la quantité à commander.
    - **NON :**
        - Générer message : "Niveau de stock suffisant".

    - Quantité à commander = 0.

6. **Fin**.

3. Fonctionnalités Réalisées

L'application finale respecte strictement le découpage fonctionnel présenté dans le guide utilisateur.

3.1 Barre Latérale de Configuration

C'est le centre de contrôle de l'application. Elle permet :

- Le rechargement des données.
- La sélection dynamique du produit (impactant tous les graphiques).
- L'ajustement des paramètres logistiques (Délai et Sécurité) pour réaliser des simulations "What-if".

3.2 Visualisation (Onglets 1 & 3)

- **Onglet "Données Historiques" :** Affiche l'évolution des ventes réelles et les statistiques descriptives (Moyenne, Max, Distribution).
- **Onglet "Vue Combinée" :** Superpose l'historique et la prédiction sur un même graphique avec une ligne de démarcation "Aujourd'hui", permettant de juger la cohérence de la prévision.

3.3 Prédiction IA (Onglet 2)

Utilisation du modèle Prophet pour générer une prévision à **30 jours**.

- Affichage de la courbe de prédiction (ligne pointillée verte).
- Affichage de l'intervalle de confiance (zone verte) pour visualiser l'incertitude du modèle.

3.4 Recommandations Intelligentes (Onglet 4)

C'est la fonctionnalité clé d'aide à la décision. Elle intègre les règles métier suivantes :

1. **Calcul du Point de Réapprovisionnement :**

   PR= (Demande_Journalière_Moyenne × Délai_Livraison) × Facteur_Sécurité

2. **Calcul de la Commande :** L'application ajoute automatiquement une marge de croissance de 20% :

   Quantité_A_Commander = PR × 1.2

3. **Simulation Visuelle :** Un graphique montre l'atterrissage du stock sur 30 jours selon la consommation prévue.

4. Résultats et Analyse

4.1 Conformité

L'application délivrée est conforme au cahier des charges. Elle permet de passer d'une gestion réactive (commande quand les étagères sont vides) à une gestion proactive (commande basée sur la prédiction).

4.2 Performance

- **Précision :** Les tests sur les produits saisonniers (ex: Humex Rhume) montrent que le modèle anticipe correctement les pics hivernaux.
- **Rapidité :** Grâce à la sauvegarde des modèles (dans le dossier models/), le changement de produit est fluide pour l'utilisateur.

5. Perspectives (Roadmap)

Comme mentionné dans le guide utilisateur, les évolutions futures envisagées sont :

1. **Upload de données :** Permettre l'import de fichiers CSV personnels directement depuis l'interface.

2. **Alerting étendu :** Envoi d'emails automatiques en cas de rupture détectée.

3. **Export :** Bouton pour télécharger la liste des recommandations au format Excel pour passer commande fournisseur.

6. Conclusion

Ce projet a abouti à un outil opérationnel, documenté et simple d'utilisation. En centralisant l'analyse historique, la prédiction IA et le calcul logistique dans une interface unique (Streamlit), l'application offre une réponse concrète aux défis de gestion de stock de l'entreprise pharmaceutique.